# Thema: Imputationen, Joins und Pivot/Melt

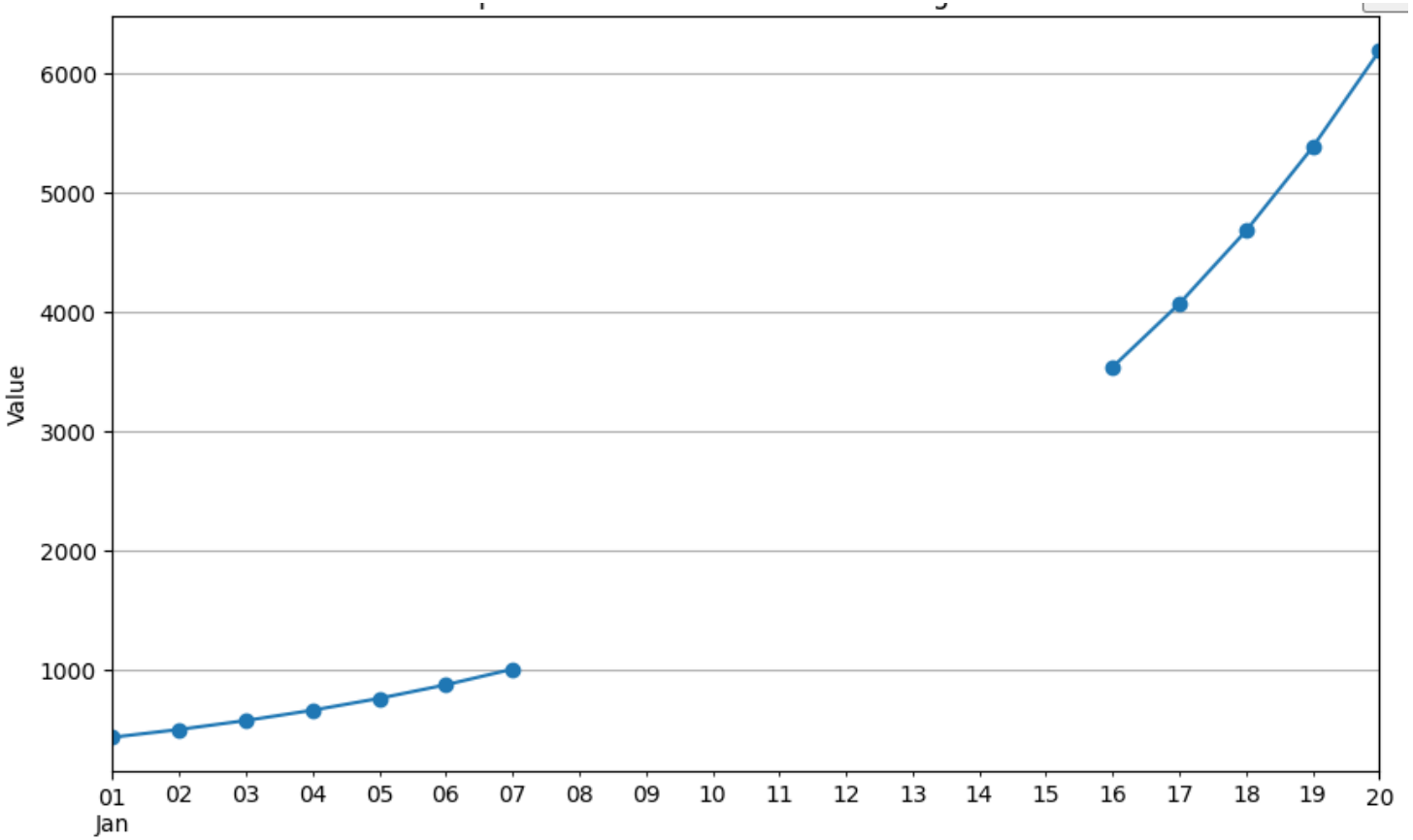
- Fehlende Werte imputieren
  - Lineare Interpolation
- Horizontale Joins
  - Zwei Datensätze über die Zeitachse zusammenfügen
- Pivot/Melt
  - Von einem breiten Datensatz in einen langen Datensatz konvertieren und umgekehrt

# Agenda

| | | |
|---|---|---|
|  | Ziele und Besprechung UB4-Aufgaben | 35 Min. |
| | Fehlende Werte imputieren | 20 Min. |
|  | Pause | 5 Min. |
| | Horizontale Joins | 30 Min. |
|  | Pause | 5 Min. |
| | Pivot/Melt | 30 Min. |
|  | Mini-Challenge und Zusammenfassung | 15 Min. |

# Fehlende Werte imputieren

- Bessere Annäherung der Daten



# A1: Fehlende Werte imputieren

| | |
|---|---|
| **Ziel**  | Ich kann:<br>• Fehlende Werte linear interpolieren |
| **Auftrag**  | Aufgabe 1 im Jupyter Notebook „Unterrichtsblock-5/01-imputation-joins.ipynb“ lösen. |
| **Zeitaufwand**  | 10 min |
| **Auswertung**  | Besprechung eurer Lösung (oder meiner Musterlösung). |

# Pause



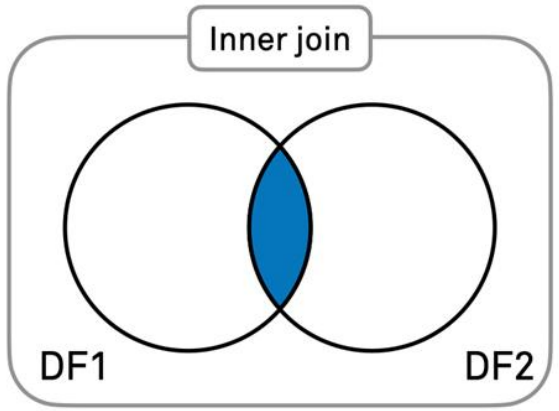
# Horizontale Joins

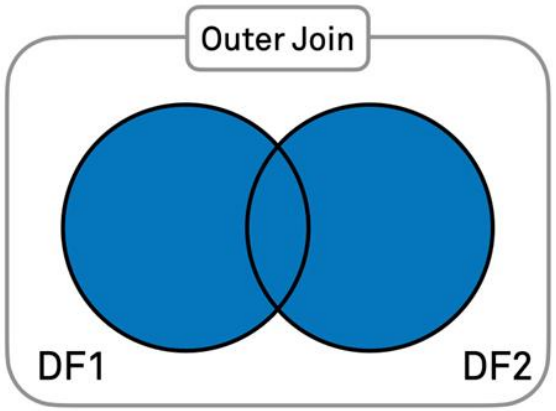
- Zwei Datensätze über die Zeitachse zusammenfügen

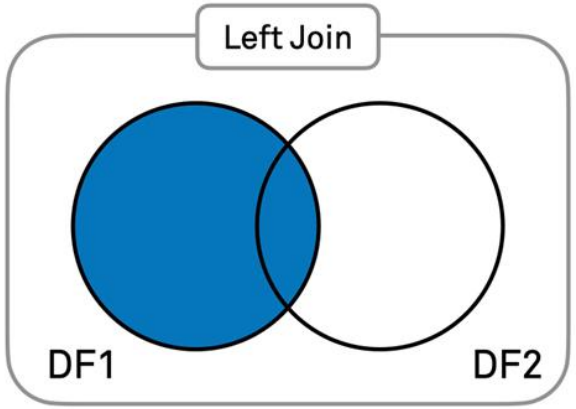
| Date | Temperature |
|---|---|
| 2025-01-01 | 22.0 |
| 2025-01-02 | 20.7 |
| 2025-01-03 | 19.7 |
| 2025-01-04 | 20.5 |
| 2025-01-05 | 19.5 |
| 2025-01-06 | 20.7 |
| 2025-01-07 | 19.0 |

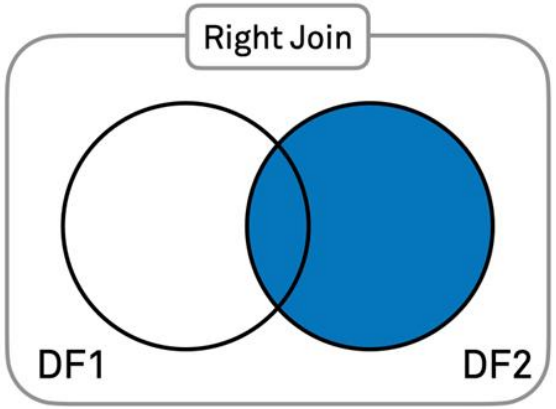
| Date | CO2 |
|---|---|
| 2025-01-03 | 502.7 |
| 2025-01-04 | 487.3 |
| 2025-01-05 | 456.6 |
| 2025-01-06 | 453.5 |
| 2025-01-07 | 508.9 |
| 2025-01-08 | 772.1 |
| 2025-01-09 | 745.8 |

# Horizontale Joins




| Date | Temperature |
|---|---|
| 2025-01-01 | 22.0 |
| 2025-01-02 | 20.7 |
| 2025-01-03 | 19.7 |
| 2025-01-04 | 20.5 |
| 2025-01-05 | 19.5 |
| 2025-01-06 | 20.7 |
| 2025-01-07 | 19.0 |

| Date | CO2 |
|---|---|
| 2025-01-03 | 502.7 |
| 2025-01-04 | 487.3 |
| 2025-01-05 | 456.6 |
| 2025-01-06 | 453.5 |
| 2025-01-07 | 508.9 |
| 2025-01-08 | 772.1 |
| 2025-01-09 | 745.8 |

# A2: Horizontale Joins

| | |
|---|---|
| **Ziel**  | Ich kann:<br>• Zwei Datensätze über ihre Zeitachse zusammenfügen |
| **Auftrag**  | Aufgabe 2 und 3 im Jupyter Notebook „Unterrichtsblock-5/01-imputation-joins.ipynb“ lösen. |
| **Zeitaufwand**  | 10 min |
| **Auswertung**  | Besprechung eurer Lösung (oder meiner Musterlösung). |

# Pause



# Pivot/Melt

## Breiter Datensatz

| Date | Indoor_Temp | Outdoor_Temp |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 22.0 | 15.3 |
| 2025-01-02 | 20.7 | 14.8 |
| 2025-01-03 | 19.7 | 16.2 |
| 2025-01-04 | 20.5 | 17.5 |
| 2025-01-05 | 19.5 | 18.1 |

**Melt** →

← **Pivot**

## Langer Datensatz

| Date | Location | Temperature |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | Indoor_Temp | 22.0 |
| 2025-01-02 | Indoor_Temp | 20.7 |
| 2025-01-03 | Indoor_Temp | 19.7 |
| 2025-01-04 | Indoor_Temp | 20.5 |
| 2025-01-05 | Indoor_Temp | 19.5 |
| 2025-01-01 | Outdoor_Temp | 15.3 |
| 2025-01-02 | Outdoor_Temp | 14.8 |
| 2025-01-03 | Outdoor_Temp | 16.2 |
| 2025-01-04 | Outdoor_Temp | 17.5 |
| 2025-01-05 | Outdoor_Temp | 18.1 |

# Pivot/Melt

## Breiter Datensatz:

- KI/Machine-Learning

| Date | Indoor_Temp | Outdoor_Temp |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 22.0 | 15.3 |
| 2025-01-02 | 20.7 | 14.8 |
| 2025-01-03 | 19.7 | 16.2 |
| 2025-01-04 | 20.5 | 17.5 |
| 2025-01-05 | 19.5 | 18.1 |

## Langer Datensatz:

- Weniger Speicherplatz bei Events (Lichtschalter)

| Date | Location | Temperature |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | Indoor_Temp | 22.0 |
| 2025-01-02 | Indoor_Temp | 20.7 |
| 2025-01-03 | Indoor_Temp | 19.7 |
| 2025-01-04 | Indoor_Temp | 20.5 |
| 2025-01-05 | Indoor_Temp | 19.5 |
| 2025-01-01 | Outdoor_Temp | 15.3 |
| 2025-01-02 | Outdoor_Temp | 14.8 |
| 2025-01-03 | Outdoor_Temp | 16.2 |
| 2025-01-04 | Outdoor_Temp | 17.5 |
| 2025-01-05 | Outdoor_Temp | 18.1 |

# A3: Pivot/Melt

| | |
|---|---|
| **Ziel**  | Ich kann:<br>• Erklären, was einen breiten und langen Datensatz unterscheidet.<br>• Einen breiten Datensatz in einen langen Datensatz konvertieren. |
| **Auftrag**  | Aufgabe 4 und 5 im Jupyter Notebook „Unterrichtsblock-5/01-imputation-joins.ipynb“ lösen. |
| **Zeitaufwand**  | 10 min |
| **Auswertung**  | Besprechung eurer Lösung (oder meiner Musterlösung). |

# Mini-Challenge: Deine Fragen

- Hast du dir die Datensätze schon angesehen oder schon angefangen?
- Was ist noch unklar?

- Mini-Challenge in der Wissensdatenbank
- Abgabe bis Sonntag, 13.12.2026, 23:59

# Feedback und bis zum nächsten Mal

**Wie war die Lektion?**
Scanne den QR-Code und gib mir kurz Feedback.

**Bis zum nächsten Mal:**
Löse die Aufgaben 1 bis 5 in *Unterrichtsblock-5/01-imputation-joins.ipynb*, damit wir sie besprechen können.